

湖南省第二十一届大学生计算机程序设计竞赛

题目讲解

2025 年 10 月 12 日

目录

1 简单题

B - Cut ellipse

E - 矩阵构造

D - Box

2 中等题

I - 撕纸

A - 定制最短路

F - Mod

H - Prime Segments

G - 禁止超速

3 困难题

K - Character Walk

C - 树上扩展

J - 三角与四方

目录

1 简单题

B - Cut ellipse

E - 矩阵构造

D - Box

2 中等题

I - 撕纸

A - 定制最短路

F - Mod

H - Prime Segments

G - 禁止超速

3 困难题

K - Character Walk

C - 树上扩展

J - 三角与四方

B - Cut ellipse

题目大意

给定一个椭圆和一条直线，求直线划分椭圆后较大部分的面积。

B - Cut ellipse

题解

对平面进行整体拉伸，使得椭圆变为正圆。然后对直线进行旋转，使得直线与 x 轴垂直。最后用任何你喜欢的方式（积分、扇形减三角形、etc.）求出较大部分的面积。

花絮

把被切开的椭圆切成 2×10^6 份直接暴力积分也能过。

目录

1 简单题

B - Cut ellipse

E - 矩阵构造

D - Box

2 中等题

I - 撕纸

A - 定制最短路

F - Mod

H - Prime Segments

G - 禁止超速

3 困难题

K - Character Walk

C - 树上扩展

J - 三角与四方

E - 矩阵构造

题目大意

将排列填入一个 $n \times m$ 的矩形，使得任意一个长宽均至少为 2 的子矩形内的元素的和不是质数。

E - 矩阵构造

题解

按 $1 \sim n \times m$ 的顺序按行依次填入所有数字即可。

证明

考虑任意一个 $a \times b$ 的子矩形，其每行的和构成一个等差数列。

设其首行的和为 c_0 ，公差为 d ，则矩阵的和为 $\frac{1}{2}a(2c_0 + (a-1)d)$ 。

- 当 $a > 2$ 时：
 - 若 a 是偶数，则 $\frac{a}{2}$ 是大于 1 的数， $(2c_0 + (a-1)d)$ 是大于 1 的数。二者相乘是合数。
 - 若 a 是奇数，则 $\frac{1}{2}(2c_0 + (a-1)d)$ 显然是大于 1 的数，与 a 相乘显然是合数。
- 当 $a = 2$ 时：上式简化为 $2c_0 + d$ 。由于 $d = bm$, $c_0 = \frac{b}{2}(2e_0 + b - 1)$ ， $2c_0 + d = b(2e_0 + b - 1 + m)$ ，这显然是个合数。

目录

1 简单题

B - Cut ellipse

E - 矩阵构造

D - Box

2 中等题

I - 撕纸

A - 定制最短路

F - Mod

H - Prime Segments

G - 禁止超速

3 困难题

K - Character Walk

C - 树上扩展

J - 三角与四方

题目大意

给定一个 $n \times m$ 的网格。每次可以填一个十字或 X 形。问最少几次将网格填满。

结论

- $n \neq m$ 或 $n = m = 2$ 时，最小值为 $\min(n, m)$ ；
- 否则，最小值为 $n - 1$ 。

题解

如果只使用操作 1，易证最少的操作次数为 $\min(n, m)$ 。

如果至少使用了一次操作 2，那么操作次数一定大于 $(n + m - 2)/2$ ，证明如下：

首先我们易知，操作的顺序不影响操作的结果，那么我们总是先执行操作 1，再执行操作 2，我们设执行了 x 次操作 1， y 次操作 2，那么原方阵执行完操作 1，空格子构成的方阵至少还剩下 $(n + m - 2) * 2 - x * 4$ 个点，而一次操作 2 至多填入边界上的 4 个点，那么操作次数至少为 $x + ((n + m - 2) * 2 - x * 4) / 4 = (n + m - 2) / 2$ 上取整。

当 n 不等于 m 时，这个值大于等于 $\min(n, m)$ ， $n = m$ 时，这个值为 $n - 1$ 。

$n = m > 2$ 时，对于 $3 * 3$ 的方阵，我们可以在中心使用一次操作 1 和一次操作 2，即可填满，那么先用操作 1 将所有的方阵变为 $3 * 3$ 再操作即可。

其它情况直接对着 $\min(n, m)$ 的那个方向使用操作 1 即可。

目录

1 简单题

- B - Cut ellipse
- E - 矩阵构造
- D - Box

2 中等题

- I - 撕纸
- A - 定制最短路
- F - Mod
- H - Prime Segments
- G - 禁止超速

3 困难题

- K - Character Walk
- C - 树上扩展
- J - 三角与四方

目录

1 简单题

- B - Cut ellipse
- E - 矩阵构造
- D - Box

2 中等题

- I - 撕纸
- A - 定制最短路
- F - Mod
- H - Prime Segments
- G - 禁止超速

3 困难题

- K - Character Walk
- C - 树上扩展
- J - 三角与四方

I - 撕纸

题目大意

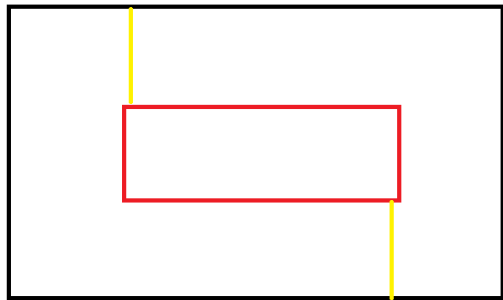
给定一个矩形纸张，纸上有“关键区域”。求有多少条不同的左下到右上的路径（只能往左/往上）不穿过关键区域。

纸张高度 10^3 ，宽度 10^6 ，多组询问。

I - 撕纸

题解

问题的关键在于如何不重不漏的统计路径。一种统计方法如下图所示：



统计所有从左往右穿过黄色线段的路径，即为答案。穿过黄色线段的道路数量不超过 $O(n)$ 个，每条道路的通过方案数是两个组合数相乘的结果。（左下角 $\rightarrow$ 道路起点，道路终点 $\rightarrow$ 右上角）

目录

1 简单题

B - Cut ellipse
E - 矩阵构造
D - Box

2 中等题

I - 撕纸
A - 定制最短路
F - Mod
H - Prime Segments
G - 禁止超速

3 困难题

K - Character Walk
C - 树上扩展
J - 三角与四方

A - 定制最短路

题目大意

给定一张有向带权图，可以为所有边同时加上一个权值。问哪些边可能成为 1 到 n 的最短路。

$n, m \leq 5000$

A - 定制最短路

题解

结论：

- 一条 1 到 n 的路径经过的边数不超过 $n-1$ ；
- 对于两条 1 到 n 的路径，如果经过的边数相同，则原始距离更长的一定不可能成为最短路；

因此，只要找到每种边数下的最短路数量，然后将这些路径的长度写作 $W + ck$ 的形式（其中 W 是基础路径长度， c 是经过的边数）。这些路径的长度是关于 k 的一次函数，找出可能成为最小值的那些直线即可。

为了找出每种边数下的最短路数量，可以以 BFS 的方式求最短路（这样可以固定经过的边数），每个点维护最短路的基础长度。

目录

1 简单题

B - Cut ellipse
E - 矩阵构造
D - Box

2 中等题

I - 撕纸
A - 定制最短路
F - Mod
H - Prime Segments
G - 禁止超速

3 困难题

K - Character Walk
C - 树上扩展
J - 三角与四方

题目大意

n 次操作, 第 i 次操作得到 a_i 。操作为赋值或相加、相乘、乘方, 非赋值操作由之前的两个 a_j, a_k 运算得到。

$$1 \leq n \leq 201307, 2 \leq m \leq 10^9$$

题解

加法和乘法是容易处理的, 重点在于乘方。

欧拉函数 $\varphi(m)$ 表示 $1 \sim m$ 中与 m 互质的数的个数。考虑扩展欧拉定理

$$a^b \equiv \begin{cases} a^b \bmod m & \text{if } b < \varphi(m) \\ a^{b \bmod \varphi(m) + \varphi(m)} \bmod m & \text{if } b \geq \varphi(m) \end{cases}$$

如果要求 $a^b \bmod m$, 需要先求 $b \bmod \varphi(m)$ 。由此想到维护每个 a_i 对 m 的所有阶 φ 取模的值, 即 $a_i \bmod m, a_i \bmod \varphi(m), a_i \bmod \varphi(\varphi(m)), a_i \bmod \varphi(\varphi(\varphi(m))) \dots$ 。而 m 求 $\mathcal{O}(\log m)$ 次 φ 后会变为 2, 可以直接维护。

具体实现时, 记得判断 $b < \varphi(m)$ 是否成立。

目录

1 简单题

- B - Cut ellipse
- E - 矩阵构造
- D - Box

2 中等题

- I - 撕纸
- A - 定制最短路
- F - Mod
- H - Prime Segments**
- G - 禁止超速

3 困难题

- K - Character Walk
- C - 树上扩展
- J - 三角与四方

H - Prime Segments

题目大意

求有一个数组中多少个子段的和是质数。

数组元素和不超过 10^6 。

H - Prime Segments

题解

求原数组的前缀和数组。问题等价于前缀和数组中有多少对元素的差是质数。可以使用多项式乘法计算每种差值的数量，然后统计差值为质数的元素对数即可。

目录

1 简单题

B - Cut ellipse
E - 矩阵构造
D - Box

2 中等题

I - 撕纸
A - 定制最短路
F - Mod
H - Prime Segments
G - 禁止超速

3 困难题

K - Character Walk
C - 树上扩展
J - 三角与四方

G - 禁止超速

题目大意

给定一条道路，道路上有限速和摄像头。给定一辆车经过每个摄像头的时间，问至少要删除几个记录，才能避免被推断出超速。

G - 禁止超速

题解

考虑经过每个摄像头时“预计到达”道路终点的时间，如果没有超速的话，这个时间应该是不降的。对所有“预计到达时间”求一个 LIS，即为能保留的记录数量的最大值。

注意使用整数计算以避免浮点误差。（将所有路段的长度乘上限速的 LCM）

目录

1 简单题

B - Cut ellipse
E - 矩阵构造
D - Box

2 中等题

I - 撕纸
A - 定制最短路
F - Mod
H - Prime Segments
G - 禁止超速

3 困难题

K - Character Walk
C - 树上扩展
J - 三角与四方

目录

1 简单题

B - Cut ellipse
E - 矩阵构造
D - Box

2 中等题

I - 撕纸
A - 定制最短路
F - Mod
H - Prime Segments
G - 禁止超速

3 困难题

K - Character Walk
C - 树上扩展
J - 三角与四方

题目大意

给你一个串，长为 n ，“两两字符之间”和“最左”“最右”均有空位，共 $n + 1$ 个。现给出 Q 组询问，每组询问查询一个空位到达最左或者到达最右的最小步数，每一步可以且必须越过一个完整的回文子串。

结论

- 从任意位置出发，一定存在一条只往目标方向移动的最短路径。

题解

- 使用回文树枚举每个位置开始或结束的回文。
- 利用回文树的 series-link 技巧，可在 $O(n)$ 时间内 DP 出到最左端和最右端的最短距离。
- 计算得到到右端的 dpR 与到左端的 dpL 。
- 对每个询问点 p ，输出 $\min(dpL[p], dpR[p])$ 。

目录

1 简单题

- B - Cut ellipse
- E - 矩阵构造
- D - Box

2 中等题

- I - 撕纸
- A - 定制最短路
- F - Mod
- H - Prime Segments
- G - 禁止超速

3 困难题

- K - Character Walk
- C - 树上扩展**
- J - 三角与四方

C - 树上扩展

题目大意

给你一棵树， Q 组询问，每组询问有 k 种文明要进行扩展，每个文明每时每刻是树上的一个连通块，初始都是一个点，然后文明按排名依次向外扩展一圈点，文明之间的联通块会相互吞并点，排名第 k 的文明扩展完后回到排名为 1 的文明进行扩展（看作进行完一轮扩展，实际上轮次在本题并无作用），对每个文明求某时刻连通块可能达到的最大个数。

C - 树上扩展

题解

首先 Q 次询问, $\sum k$ 满足虚树的使用条件, 但我们先考虑怎么处理原问题。

如果 $k = 1$ 显然答案为 n , $k = 2$ 时, 一定会存在一个中点, 两个文明在此处轮流吞并, 但谁都无法更进一步 (因为扩展速度相同), 称此处为战争点, 它的子树永远无法被扩展到, 而其它点及其子树则根据各自扩展加入答案即可。

考虑扩展到 $k > 2$ 的情况, 发现对于两两点对, 它们的中点仍然可能成为战争点, 但更可能出现还没到中点就被其它文明截断从而提前出现战争点的情况。而那里的战争点会导致那两文明都不向与另的中点扩展, 导致另一文明自由扩展直至和其它文明的中点发生战争 (或者也走到了同一战争点)。

所以我们对战争点的发生情况进行维护, 虽然就原树上的图而言可以看作一个多源 BFS, 但在虚树上我们需要快速求和文明连通块的点数, 而无法对原图上点的归属进行考虑, 又由于虚树边是带有边权的, 我们用类似多源最短路的形式, 只维护战争点的位置, 对于非战争的扩展点根据归属直接计入答案。

目录

1 简单题

B - Cut ellipse
E - 矩阵构造
D - Box

2 中等题

I - 撕纸
A - 定制最短路
F - Mod
H - Prime Segments
G - 禁止超速

3 困难题

K - Character Walk
C - 树上扩展
J - 三角与四方

J - 三角与四方

题目大意

给定边长为 1 的 x 个正三角形和 y 个正方形，问能否用这些面拼成若干个凸多面体。

结论

记 (x, y) 表示用 x 个三角形和 y 个正方形。除了以下情形，其余所有情形均可以拼出：

- (奇数, 任意)
- $(0, \text{奇数}), (0, 2), (0, 4), (0, 8)$
- $(2, 0), (2, 1), (2, 2), (2, 4), (2, 5), (2, 8), (2, 10), (2, 14)$
- $(4, 2)$

基本思路

1. 找出显然的无解情形。
2. 构造若干个小凸多面体，称为基本多面体。
3. 写程序搜索出基本多面体不能组合出的 (x, y) 。
4. 从这些 (x, y) 中，选择一个你喜欢的 (x, y) ，并试图为它构造一个解。如果找到了解，将其加入基本多面体集合，然后回到上一步重新搜索。如果找不到，将其标记为无解。
5. 如果组合不出的 (x, y) 都被标记为无解，那恭喜你 AC 了。—(更大概率是找漏了)—

J - 三角与四方

显然的无解情形： x 为奇数无解

凸多面体上两条棱总是要拼在一起的，奇数个三角形会多一条棱出来，故无解。

显然的无解情形：仅有奇数个正方形无解

只用正方形只能拼出立方体来。立方体必然包含偶数个正方形。

J - 三角与四方

显然的无解情形： x 为奇数无解

凸多面体上两条棱总是要拼在一起的，奇数个三角形会多一条棱出来，故无解。

显然的无解情形：仅有奇数个正方形无解

只用正方形只能拼出立方体来。立方体必然包含偶数个正方形。

J - 三角与四方

$x = 0$ 时

容易发现 $(0, 2)$ $(0, 4)$ $(0, 8)$ 是无解的。

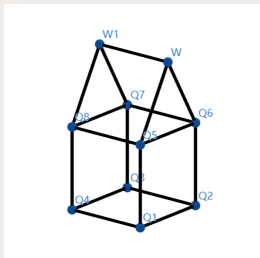
用 $(0, 6)$ $(0, 10)$ $(0, 14)$ 可以组合出所有 $x = 0$ 的情况。

J - 三角与四方

$x = 2$ 时

$(2, 0), (2, 1), (2, 2), (2, 4), (2, 5), (2, 8), (2, 10), (2, 14)$ 无解。(严谨证明可以考虑：两个三角形必须面对面，这样得出的组合类型是非常有限的)

用 $(2, 3 + 3n) (2, 7 + 4n) (0, 6 + 4n)$ 可以组合出所有可能的情况。



$(2, 7)$

J - 三角与四方

$x = 4$ 时

$(4, 2)$ 无解。

用 $(4, 0 + 3n)$ $(4, 1 + 4n)$ $(4, 4 + 4n)$ $(0, 6 + 4n)$ 可以组合出所有可能的情况。



$(4, 4)$

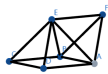
J - 三角与四方

$x = 6$ 时

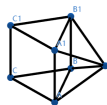
用 $(6, 0 + 3n) (6, 1) (6, 2) (6, 4) = (2, 3) + (4, 1) (6, 5) (0, 6 + 4n)$ 可以组合出所有可能的情况。



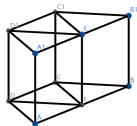
(a) $(6, 0)$



(b) $(6, 1)$



(c) $(6, 2)$



(d) $(6, 5)$

J - 三角与四方

$x > 6$ 且为偶数时

可以用先前提到的小组件组合出来，没有无解的情况了。